

한의학적 전침 치료를 위한 전기자극장치

Electrical Stimulation Device
for Treatment of Korean Medicine

최적의 자극, 효율적인 근육 회복

소개

팀 명. 카피바라3호 (capybara no.3)

지도교수. 전자공학부 김영준 교수님

참여학생.

의공학과 23 천효은 전자공학과 20 황주빈

23 박나민 한의학과 21 한규리

24 윤수빈

작품사진



제작된 회로



조립된 회로 패키지



암밴드형 디바이스
장착 모습

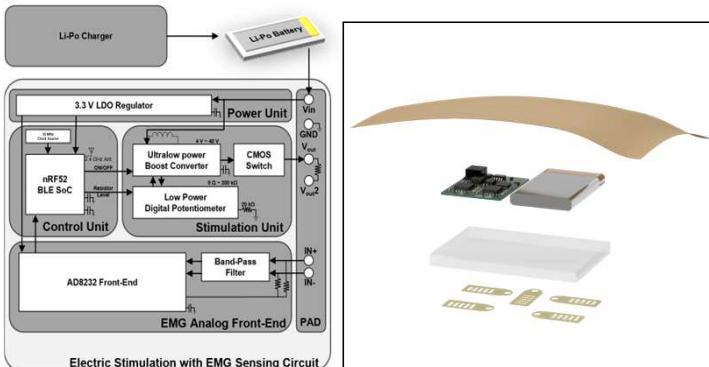


패치형 디바이스에서의
근전도 확인

개요

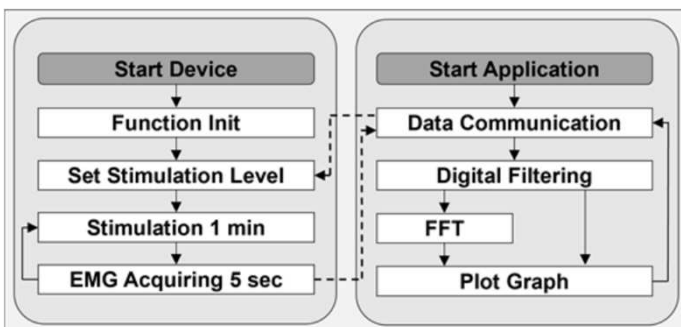
- 침습적 치료 방법에 대한 거부감
→ 비침습 국소자극으로 치료 방법 대체
- 습식 전극의 접착력 저하로 장기간 사용 어려움
→ 건식전극으로 장기간 사용 가능
- 자극 치료에 대한 정량적 회복 정도를 알기 힘들
→ 근전도 측정을 통한 근육의 상태 분석

시스템 설계



시스템 블록 다이어그램

디바이스 3D 설계



시스템 알고리즘

기대효과

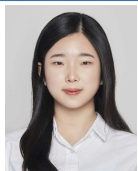
- 국소부위 전기자극의 효과로서 국소적, 중추성 효과로 광범위하게 효능 등을 기대할 수 있음
- 침습적 전극이나, 접착이 필요한 습식 전극에 비해 치료 부위에 가해지는 자극이 적음
- 근육치료에 대해 한의학과 전자공학의 융합적 접근 방법으로 시도해보는 것에 의의가 있음
- 근육의 피로도를 시각화하여 보다 효율적인 치료효과를 기대할 수 있음

참고 문헌

- 안병준, 송호섭(2005), "말초성안면신경마비(末梢性顔面神經麻痺)의 전침(電鍼) 치료(治療) 효과(效果)", 「대한침구학회지」, 대한침구의학회
- 원란, 김용석, 박영배, 손영주, 구자승, 손낙원, 정혁상. (2002). 흰쥐의 족삼리 및 태충 전침자극에 따른 뇌 대사활성의 변화. 대한침구학회지, 대한침구의학회
- PETROFSKY, J. S., GLASER, R. M., PHILLIPS, C. A., LIND, A. R., & WILLIAMS, C. (1982). Evaluation of the amplitude and frequency components of the surface EMG as an index of muscle fatigue. Ergonomics



천효은



박나민



윤수빈



황주빈



한규리